

Tecnología Meta4

Guía de paquetes RAMDL



© 2013 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4[®], Meta4Mind[®], Meta4 PeopleNet[®], Meta4 KnowNet[®], Meta4 e-mind[®], Meta4 PeopleNet Ksystem[®] y Meta4 t.innova[®] son marcas registradas propiedad de Meta4Spain, S.A.

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.
Centro Europa Empresarial
Edificio Roma
C/ Rozabella, 8
Ctra. de La Coruña, km 24,200
28290 Las Rozas, Madrid
ESPAÑA
<http://www.meta4.com>

Fecha de creación: 20 de enero de 2003.

Fecha de la última publicación: diciembre de 2013.

Tabla de contenidos

Introducción

■ Acerca de esta guía	5
Propósito	5

1 Guía de paquetes RAMDL

■ Acerca de este capítulo	7
■ Consideraciones previas	9
Contenido del <i>Service Pack</i>	9
Versión ANTERIOR	9
Versión ORIGEN	9
Versión DESTINO	9
Directorios de trabajo	9
Permitir grabar los datos	10
Mezcla a tres o dos bandas	11
Resultados de la comparación	11
■ Inicio de una sesión de RAM-DL	12
Configuración de la seguridad en RAM-DL	14
Ejecución segura de paquetes de metadatos	14
Control de prefijos en el modo de ejecución segura	17
Ejecución de RAM-DL en modo sencillo	18
Activación del modo de ejecución sencillo	18
■ Gestor de paquetes	19
■ Análisis del paquete	21
Análisis de las dependencias entre paquetes	21
Generación de paquetes de dependencia	22
Tipos de dependencias y usos	22
Análisis del contenido del paquete	23
Cómo analizar: Visión general	27
Cómo analizar: Paso a paso	29
Tratamiento de reglas	32
Resolución de conflictos	33

Análisis silencioso del paquete	35
Ejecución del Pack Manager Silencioso	35
Configuración del fichero .INI	35
Descripción del fichero	37
Encriptación del fichero	38
Lectura y revisión del fichero de Traza CommandLinePM.txt	38
Esquema orientativo del comportamiento del Pack Manager	38
Lectura del fichero. Comparación Standard/Destination (Anterior/Destino)	39
■ Carga del paquete	41
■ Lanzamiento de un paquete	44
Ejecución y análisis de paquetes en línea de comandos.	48

Introducción

Acerca de esta guía

Propósito

El objetivo que se pretende alcanzar con esta Guía de Paquetes RAMDL consiste en describir los conceptos y procedimientos relevantes al proceso de actualización del producto.

No obstante, si a lo largo de la sesión de trabajo se tiene dudas concretas que no quedan suficientemente resueltas con esta guía, puede consultar la **Ayuda en línea**.

La Ayuda en línea ofrece una descripción detallada de todos los componentes mencionados en esta guía y, al mismo tiempo, guía paso a paso en la ejecución de las tareas.

Guía de paquetes RAMDL

Acerca de este capítulo

El propósito de este capítulo es presentar el proceso de actualización que se debe ejecutar mediante la herramienta **Gestor de paquetes** incluida en RAM-DL. Por lo tanto, antes de seguir, compruebe que dispone de esta aplicación.

Esta herramienta copiará de forma automática los nuevos objetos (tablas lógicas, Meta4Objects, etcétera) que se incluyen con el *service pack* y hará los cambios necesarios en la base de datos física.

Compruebe que tiene correctamente instalada la herramienta RAM-DL y configuradas las fuentes de datos. Sería recomendable utilizar al menos dos entornos de trabajo diferentes: uno de producción y otro de desarrollo. De esta forma, si realiza algún cambio no deseado en el entorno de desarrollo, siempre tendrá los datos originales en el entorno de producción.

Para la ejecución de distintos comandos RAM-DL que modifiquen la estructura de la base de datos (ALTER, DROP, etcétera), es necesario que el usuario que se conecte, tenga permisos como propietario de las tablas.

En el proceso de actualización, recibirá una base de datos con las tablas del repositorio y las tablas físicas que contengan datos que se hayan agregado o modificado con la nueva actualización. Si recibe una base de datos *Microsoft Access* (archivo *.mdb*), debe copiarla en una unidad de disco local.

En el proceso debe seguir estos pasos:

1. Iniciar una sesión de RAM-DL y conectarse a las bases de datos origen y destino.
2. Acceder al contenido del *service pack* a través del gestor de paquetes.
3. Opcionalmente, analizar y comparar el desarrollo realizado en el paquete con respecto a nuestra base de datos de cliente, es decir, la de destino.
4. Cargar el paquete de actualización en la base de datos destino.
5. Llegado el caso, editar el paquete para activar los comandos deseados.
6. Lanzar el paquete.

Consideraciones previas

Este apartado incluye ciertas consideraciones y algunos términos utilizados en esta guía que presentan dificultad y cuya comprensión se considera relevante para entender el funcionamiento de la herramienta.

Contenido del *Service Pack*

Para poder establecer comparaciones y realizar el análisis de los paquetes con respecto a nuestro entorno, se distribuyen dos repositorios: uno contiene los paquetes propiamente dichos del *service pack* y otro contiene los mismos objetos en el estado anterior a esa modificación.

Versión ANTERIOR

Hace referencia al estado estándar de los objetos que se modifican, antes del paso de un *service pack*. Se corresponde con la nueva base de datos (.mdb) que se distribuye con el *service pack*.

Versión ORIGEN

Contenido del *service pack* propiamente dicho. Se corresponde con la base de datos (.mdb) que contiene los cambios del *service pack* a analizar.

Versión DESTINO

Se corresponde con la versión del cliente, es decir, el usuario o entorno a actualizar.

Directorios de trabajo

Rutas donde se generan los archivos temporales de análisis y de donde se accede en el gestor de paquetes tras el análisis.

En estas rutas se generarán los archivos (.xml) con el detalle de las propiedades de los objetos de los paquetes previamente seleccionados:

NOMBRE-PAQUETE@ID-CLASE@NOMBRE-OBJETO.XML

SP005_ATT_ENFERMEDAD_L@ITEM@SSP_FECHAINICIO.XML

Las rutas que deberán especificarse son:

- **Datos de la anterior:** archivos temporales asociados a los objetos de la versión anterior
- **Datos del origen:** archivos temporales asociados a los objetos de los paquetes lógicos seleccionados en la conexión origen
- **Datos del destino:** archivos temporales asociados a los mismos objetos en la base de datos de la conexión destino
- **Datos del CVS:** Los archivos que se generan aquí, incluyen archivos CVS que se generan para calcular las diferencias y las mezclas.

Además se generan:

- un archivo de sistema del tipo *.log* que contiene los errores detectados en la sesión de análisis,
- archivos de tipo *.dat* que corresponden al listado de paquetes analizados:

`ID-PAQUETE_status.dat`

`SP005_ATT_ENFERMEDAD_L_status.dat`

La herramienta da la posibilidad de dejar un proceso de análisis sin finalizar, y dejarla para otra sesión de trabajo. En este caso tomará los datos con la última sesión en la que se utilizó la herramienta de análisis.

Permitir grabar los datos

Esta casilla de verificación, situada en la parte inferior de la ventana, ofrece dos posibilidades:

- Marque la casilla si quiere efectuar cambios en el parche antes de cargarlo en el destino. En este modo se permite grabar los cambios.
- Deje sin marcar la casilla si quiere ver los cambios entre las distintas versiones pero sin obtener resultados de las mezclas. Además puede comparar objetos con identificadores distintos. Sin embargo, al no existir la resolución de conflictos, en este modo no se permite grabar y las opciones estarán deshabilitadas.

Mezcla a tres o dos bandas

Muestra el resultado de la mezcla que se aplique, una vez que se haya ejecutado el proceso de análisis:

- **Mezcla a dos bandas** se muestra el resultado de comparar los cambios del origen en el destino
- **Mezcla a tres bandas** se muestra el resultado de comparar las diferencias del Anterior/Origen en el destino

Resultados de la comparación

Tras el proceso de comparación pueden darse los siguientes casos:

- El objeto **no existe en destino**, la herramienta lo identificará como nuevo y no hará cambios sobre él. Este objeto se conservará tal como está en el origen y se transferirá al ejecutar el parche de actualización.
- El objeto **existe en destino pero no ha sufrido cambios** con respecto a la *versión anterior*: la herramienta obtiene esta información al comparar el Destino con el Anterior. El objeto se conservará como está en el origen, igual que en el caso anteriormente mencionado.
- El objeto **existe en destino y tiene cambios** con respecto a la versión anterior, la herramienta intentará fusionar los cambios y determina si los conflictos pueden resolverse automáticamente (porque las diferencias entre origen y destino están en distintas líneas del descriptor del objeto), o si es necesario que las resuelva el usuario manualmente.
- El objeto **no existe en origen y existe en destino**. Estos objetos se marcan por defecto para transferir con el fin de no perderlos en el traspaso.

Inicio de una sesión de RAM-DL

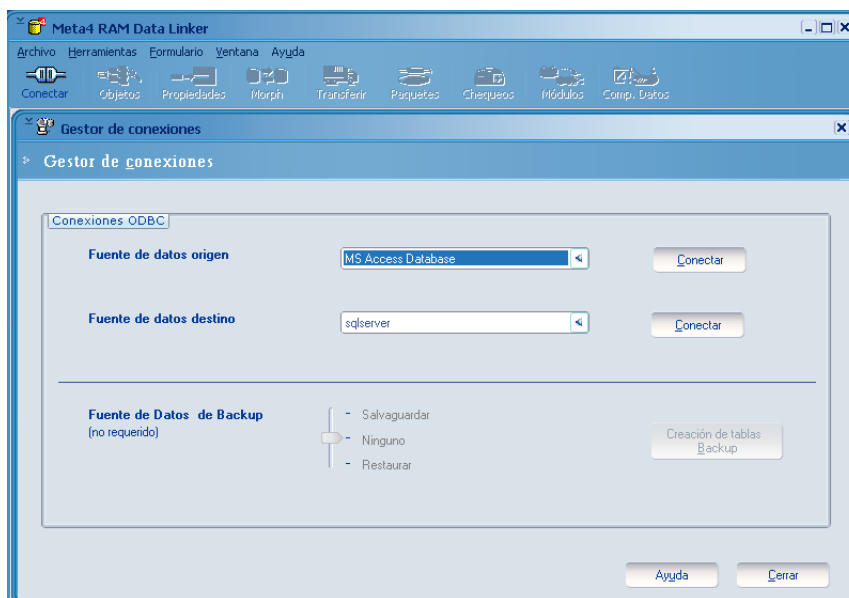


Haga doble clic en el icono RAM-DL del escritorio de *Microsoft Windows* de su puesto de trabajo.

Este icono se crea de forma automática cuando se instala RAM-DL. Si este acceso directo no está disponible, compruebe que el programa esté correctamente instalado.

El programa le presentará una pantalla como la siguiente:

Figura 1. Inicio de RAM-DL



Desde la ventana **RAM-DL Gestor de conexiones** debe conectarse a la base de datos que contiene los objetos que quiere copiar, **Fuente de datos origen**, y a la base de datos que quiere actualizar, **Fuente de datos destino**.

Para conectarse a la base de datos origen, siga estos pasos:

1. Mediante la lista desplegable situada a la derecha del literal **Fuente de datos origen**, seleccione la fuente de datos que contiene el *service pack* (generalmente corresponde a *Microsoft Access*). La lista mostrará los códigos identificativos de las fuentes de datos registradas en el archivo *odbc.ini* o en el registro de *Windows*.

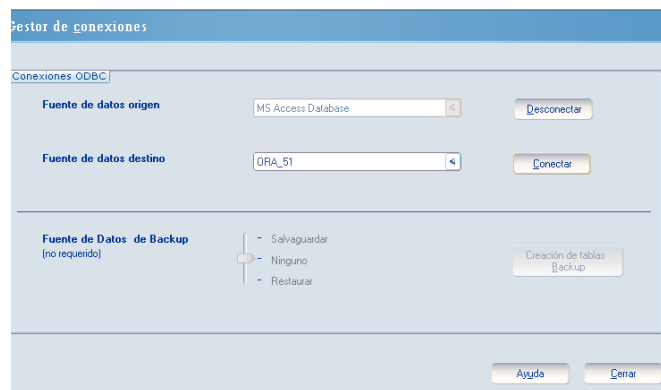


La fuente de datos tiene que estar en un directorio local en su máquina.

2. Tras seleccionar la fuente de datos, haga clic en el botón **Conectar**. El programa le presentará una ventana pidiendo los datos para la conexión con la base de datos origen (la ventana variará en función de la fuente de datos seleccionada).

Después de obtener acceso a la base de datos origen, la ventana **RAM-DL Gestor de conexiones** mostrará el siguiente aspecto:

Figura 2. Gestor de conexiones



3. Para conectarse a la base de datos destino, repita los pasos anteriores, pero esta vez desde la lista desplegable **Fuente de datos destino**.

Como base de datos destino, deberá seleccionar la base de datos en la que desea cargar y lanzar el paquete. El programa le pedirá los siguientes datos



RAM-DL rellena los campos **Server name** y **User name** con los valores que obtiene del registro de la fuente de datos. Si estos valores no son correctos, puede sobrescribirlos.

- **Server Name:** recoge el nombre del servidor de base de datos.
- **User Name:** recoge el nombre del usuario registrado en la fuente de datos.
- **Password:** escriba la contraseña de acceso y haga clic en el botón **OK**. Recuerde que para tener acceso a la base de datos, debe utilizar un usuario que tenga permisos de administración.



Para poder traspasar campos blob muy grandes, hay que modificar la configuración de los DSN usados en RAM-DL para ampliar su búfer a 35.840 kB.

Configuración de la seguridad en RAM-DL

Con el fin de mantener la seguridad sobre entornos multisociedad, existe la posibilidad de restringir la ejecución de paquetes de metadatos y el acceso a las herramientas disponibles en RAM-DL. Concretamente, los mecanismos de control de la seguridad implementados en RAM-DL son:

- Ejecución de paquetes de metadatos de forma segura
- Ejecución de RAM-DL en modo sencillo

Ejecución segura de paquetes de metadatos

Para que la ejecución de paquetes de metadatos en entornos con varias sociedades resulte segura, se puede configurar la herramienta de manera que únicamente sea posible ejecutar paquetes en los siguientes casos:

- Si el usuario tiene permisos en el proyecto correspondiente del **Entorno de desarrollo** del **Explorador de proyectos** de PeopleNet.
- Para un único proyecto del **Entorno de desarrollo**.
- Si el prefijo de los objetos a traspasar y el del proyecto destino coinciden.

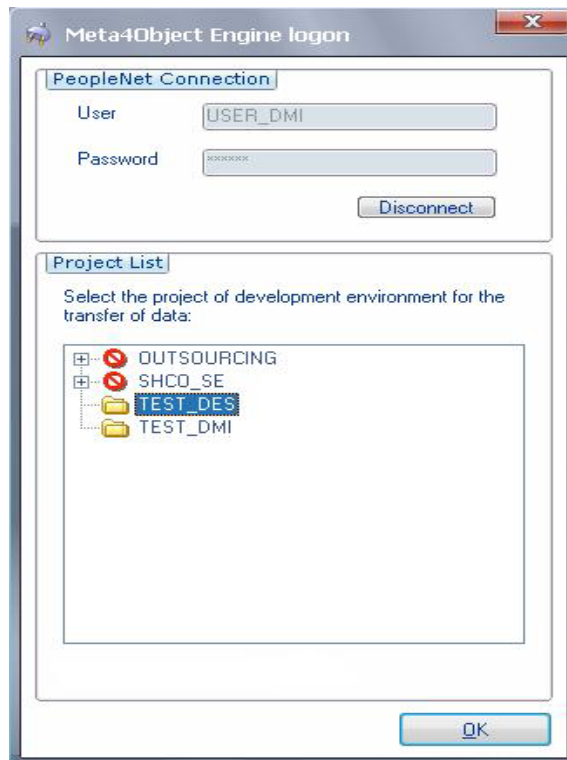
En concreto, el mecanismo afecta a las siguientes herramientas de RAM-DL:

- Explorador de Objetos.
- Explorador de Propiedades.
- Galactic Query II.
- Asistente de creación de paquetes.

Para poder detectar los usuarios sobre los que se aplicará la seguridad en el traspaso de metadatos, se deberá establecer el valor del parámetro de aplicación CONFIGURATION \ RAMDL \ METADATA_SECURE_TRANSFER a 1 (ámbito Global) en PeopleNet, para que al realizar la conexión desde RAM-DL entre en juego la seguridad en los traspasos y se pida junto a la conexión con la base de datos física, la conexión contra PeopleNet.

Una vez establecida la conexión, deberá seleccionar el proyecto del árbol de desarrollo con permisos sobre el que se quiere trabajar:

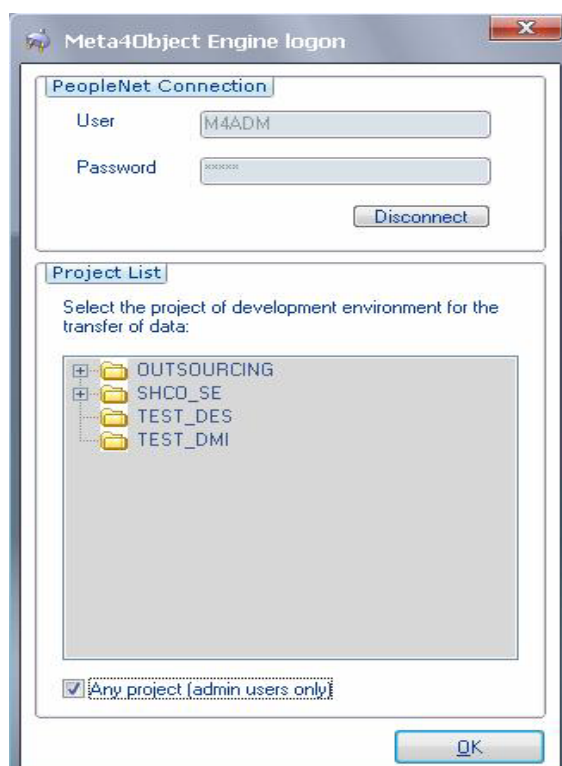
Figura 3. Ventana de conexión con PeopleNet para usuarios no administradores



Una vez seleccionada una rama, la herramienta solo permitirá la modificación de los metadatos asociados al proyecto seleccionado, ya que solo se podrán traspasar metadatos de objetos añadidos a esa rama del árbol de proyectos.

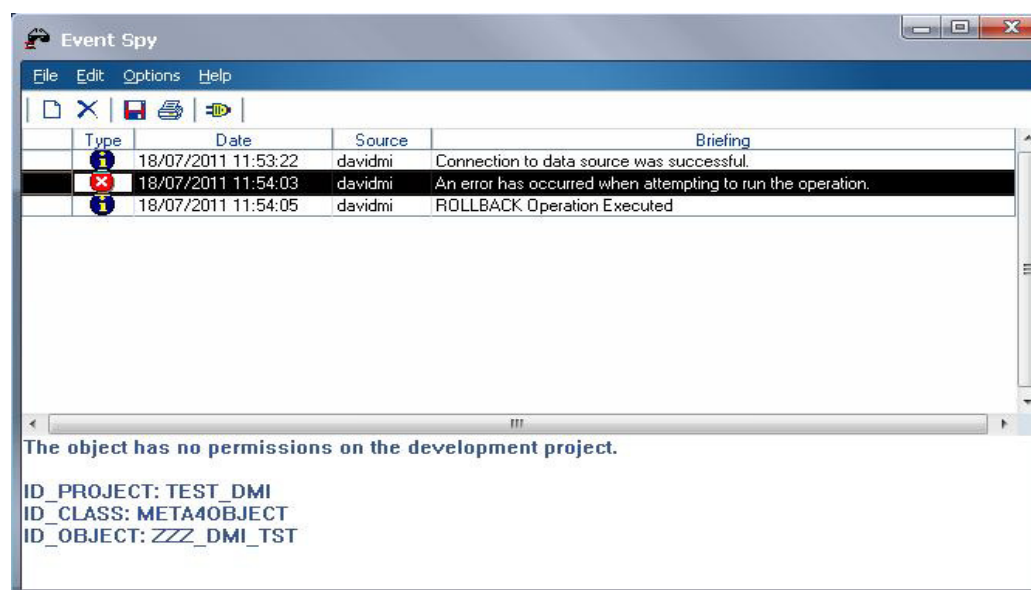
En aquellos casos en los que se necesite un usuario que pueda realizar cualquier traspaso sin atender a la seguridad (por ejemplo, para rodar parches de producto), se dispone de un parámetro de aplicación por usuario mediante el cual se especifica si un determinado usuario es administrador o no del sistema. Al activar el parámetro CONFIGURATION \ RAMDL \ ADMIN_USER en PeopleNet, en la parte inferior de la ventana anterior se habilita la casilla de verificación **Any Project (admin users only)**. Si marca dicha casilla, podrá realizar la conexión sin necesidad de indicar un proyecto de desarrollo sobre el que trabajar. De este modo, podrá trabajar sin ninguna seguridad y traspasar cualquier metadato sobre la base de datos.

Figura 4. Ventana de conexión con PeopleNet para usuarios administradores



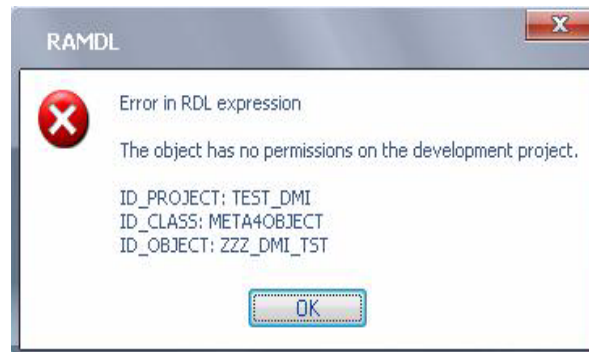
En caso de intentar el traspaso, borrado o renombrado de un objeto sobre el que no se tienen los permisos necesarios en el árbol de desarrollo, la acción no se realiza y se muestra el siguiente error en el Espía de eventos:

Figura 5. Error de seguridad en el Espía de eventos



En el caso de la Galactic Query II, se mostraría como mensaje de error en pantalla:

Figura 6. Mensaje de error de seguridad en Galactic Query II



Excepcionalmente para los trasposos de objetos, si al buscar el objeto en el árbol de desarrollo de destino la herramienta no lo localiza, considera que es un objeto nuevo. En este caso, la comprobación de si la clase del objeto tiene permisos de modificación en el árbol y si el objeto está asociado al proyecto de desarrollo seleccionado se realizaría sobre la conexión de origen y no sobre el destino ya que, al ser objetos nuevos, su definición debe ir en origen para poder validar el traspaso.

Control de prefijos en el modo de ejecución segura

Para que RAM-DL realice el control de prefijos, en primer lugar debe asociar los prefijos que desea a cada hoja del entorno de desarrollo del Explorador de proyectos de PeopleNet (Propiedades/Prefijos).

Asimismo, para garantizar la correcta puesta en marcha de esta funcionalidad, debe añadir en la sección [SECURE_TRANSFER] del archivo INI de configuración ("RAMDL.ini") del directorio de instalación de la aplicación, la lista de clases que se van a excluir del control de prefijos:

[SECURE_TRANSFER]

DISABLE_PREFIX=APP_ROLE;APP_USER;AST;BASE_TYPE;BP
CATEGORY;CATEGORY;COLOR;CONCEPT CLASSIFICATION;CONCEPT
PARAMS;DESKTOP
CONFIGURATION;DIMENSION;DMD;DOCUMENT;DOCUMENT
COLLECTION;DOCUMENT DMS;DOCUMENT EXTERNAL
REFERENCE;EVENT;EVENT MODULE;EXTENDED FUNCTION;EXTENDED
FUNCTION EQ;FILTER;FONT;FORMAT;FORMULA;FUNC MODULE
ERRORS;FUNCTIONAL MODULE;IMPORT GROUP;JAVA OBJECT;JSP
METADATA;LETTER;MASK;PAGE;PI CLASSIFICATION;PI COMPONENT
TYPE;PI CREATION TYPE;PI TEMPLATE EASY;PI TEMPLATES;RAMDL

PACKAGE;REPORT PARAMS;RULE TEMPLATE;SCHEDULED
TASK;SECURITY BPC;TOKEN;TRANS PROCESS
CATEGORY;UNIT;USE;WORKFLOW INSTANCE;WORKFLOW
PROCESS;WORKFLOW RULE;XPAYROLL_OUT;EXECUTION_PROJECTS;

Si desea excluir del control de prefijos alguna clase más, podrá hacerlo concatenando el nombre de la clase en la cadena existente y separándola de la anterior por punto y coma (;).

La creación o modificación del archivo “RamDI.ini” solo puede ser realizada por un administrador del sistema con permisos de modificación sobre el directorio de instalación de la aplicación.

Ejecución de RAM-DL en modo sencillo

Para mantener la seguridad sobre entornos multisociedad, existe un modo de ejecución de RAM-DL para que los operadores de estos entornos no tengan disponibles las herramientas destinadas al desarrollo de la aplicación, sino únicamente los asistentes de creación, edición, ejecución y análisis de paquetes, así como la herramienta Galactic Query II.

Activación del modo de ejecución sencillo

La activación del modo de ejecución sencilla de RAM-DL debe realizarla un administrador del entorno mediante la creación de un fichero INI de configuración (“RamDI.ini”) en el directorio de instalación de la aplicación, incluyendo la siguiente información:

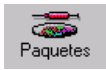
[EXECUTION_MODE]

LIMITED_OPTIONS=1

Si fuese necesario que algún usuario de RAM-DL tuviese que ejecutar la herramienta sin limitaciones, habría que incluir la siguiente clave bajo la misma sección:

LIMITED_OPTIONS_EXCEPTIONS=User1;User2;...;UserN

Gestor de paquetes



Para iniciar el **Gestor de paquetes**, haga clic en el botón **Paquetes**, o seleccione la opción de menú **Formulario | Configuración del gestor de paquetes**. También puede tener acceso seleccionando la opción **Paquetes** del menú gráfico.

Antes de lanzar un paquete, es conveniente analizarlo previamente y cargarlo en la base de datos destino.

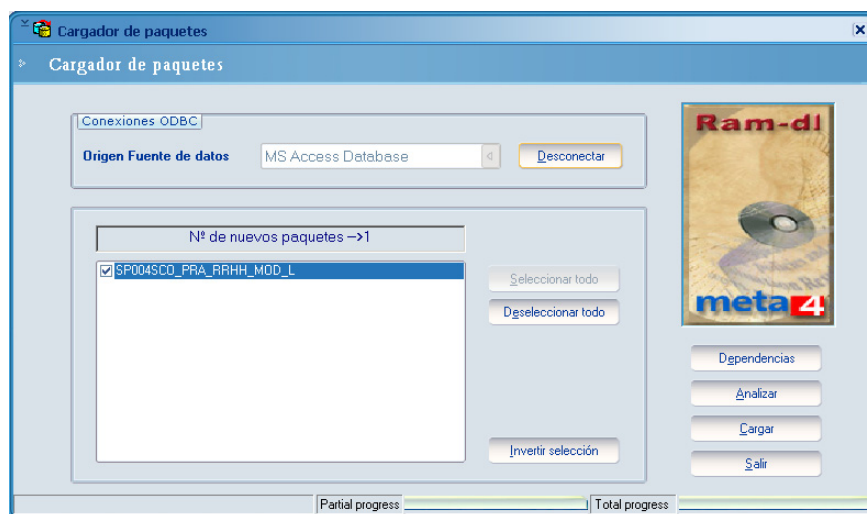
La carga consiste en copiar la información relativa al paquete que se quiere lanzar en las tablas de la base de datos destino que contienen la información sobre paquetes de instalación, que son las tablas que comienza por M4RDL.

Para cargar un paquete, siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón **Cargar**.

Aparece la ventana **Cargador de paquetes**.

Figura 7. Cargador de paquetes



En este punto puede decidir analizar el paquete o cargarlo directamente para lanzarlo sobre el usuario de destino.

En el cuadro de grupo **Conexiones ODBC**, se indica la cadena de conexión a la base de datos origen que se seleccionó al iniciar RAM-DL.

Si se quiere instalar un paquete disponible en otra base de datos, es posible cerrar la conexión activa mediante el botón **Desconectar** y conectarse a la nueva base de datos utilizando este mismo botón, que habrá pasado a mostrar el literal **Conectar**.

La parte central de la ventana recoge todos los paquetes disponibles en la base de datos origen que no se hayan cargado en la base de datos destino en una sesión anterior.

En el caso de que hubiese paquetes en la base de datos origen que ya se hayan cargado en la base destino, sus nombres no aparecerían en esta lista.

Análisis del paquete

El análisis del paquete no es necesario cuando tenemos la certeza de que no se ha hecho ninguna modificación en el usuario destino que pueda verse afectada por el paquete, bien porque no se ha modificado nada del usuario o bien porque sólo se han desarrollado nuevos objetos; en cualquier otro caso, es recomendable analizar el paquete.



Si decide que no debe realizar un análisis previo, pase al apartado **Carga del paquete** que encontrará más adelante.

El análisis de paquetes comporta dos partes:

- la relacionada con las dependencias entre los paquetes, y
- la del contenido de cada paquete.

Veamos seguidamente dichas partes.

Análisis de las dependencias entre paquetes

Las dependencias entre los paquetes están predeterminadas. Si va a cargar todos los paquetes no es necesario revisar las dependencias. No obstante, si no desea lanzar todos los paquetes utilice esta información para decidir qué paquetes desea lanzar y en qué orden.



Dependencias

Para analizar estas dependencias, basta con activar la casilla de verificación situada a la izquierda de los paquetes que deseamos analizar y hacer clic en el botón **Dependencias**.

Utilizando las opciones **Dependencias** o **Usos**, el árbol muestra la siguiente información:

- Los paquetes en rojo no tienen dependencias o usos (según el caso aplicado)
- Los paquetes con un icono (+) son desplegados porque tienen dependencias o usos según el caso aplicado.

En la barra de herramientas superior dispone de los siguientes botones:

- Haga clic en el botón + para desplegar todos los paquetes que tienen dependencias o usos. Si selecciona cualquiera de los paquetes con los que mantiene dependencias el paquete seleccionado o hace doble clic sobre él

en la Lista de paquetes de la derecha, el sistema mostrará una lista de las clases y objetos que usa (padre) y las clases y objetos usados (hijo) por el paquete.

- Haga clic en el botón - para plegar todos los paquetes que tienen dependencias o usos.
- Haga clic en el botón **Generar paquetes dependientes** para proceder a la creación de paquetes de dependencia entre los paquetes seleccionados en el Cargador de paquetes y los demás paquetes de un service pack.
- Haga clic en el botón **Ver informe** para abrir un informe de las dependencias encontradas, en el que se detalla el nombre de cada paquete y los datos referentes a cada objeto dependiente: clase e instancia de objeto dependiente, conflicto, funcionalidad afectada y clase e instancia de objeto. Puede imprimir este informe desde el botón de Impresión suministrado.
- Haga clic en el botón **Regenerar información de dependencias** para regenerar la información de las dependencias. De todas formas, tenga en cuenta que si la herramienta detecta que falta información de algunos de los paquetes del parche, regenera de forma automática la información de dependencias.

Generación de paquetes de dependencia

La generación de paquetes de dependencia es un recurso que permite evitar la carga de todos aquellos paquetes con los que mantiene alguna dependencia cada paquete de un service pack que un usuario quiere cargar. Así, en lugar de cargar todos esos paquetes dependientes, el usuario puede cargar simplemente el paquete de dependencias que crea el sistema al hacer clic en el botón **Generar paquetes dependientes**.

Cada vez que se genera el paquete de dependencia de un paquete seleccionado, el sistema lo coloca automáticamente justo antes del paquete en cuestión en la lista de paquetes del **Cargador de paquetes** y lo marca por defecto, con el fin de que se cargue previamente y de evitar la aparición de errores.



Tenga en cuenta que sólo se pueden crear paquetes de dependencia para una selección parcial de paquetes.

Tipos de dependencias y usos

Existen varios tipos de dependencias y usos entre paquetes que se tienen en cuenta en las dos utilidades anteriormente descritas. Dichos tipos son:

-
- Clase-subclase: como, por ejemplo, tener un objeto de tipo NODE STRUCTURE en un paquete y objeto de tipo ITEM en el otro (siendo un ITEM perteneciente a la NODE STRUCTURE anterior).
 - Compartidos: por tener algún objeto compartido entre ambos paquetes
 - Heredados: por tener un objeto padre de otro objeto perteneciente a otro paquete.
 - Reglas: por uso en el código de las reglas de los objetos de tipo ITEM.

Análisis del contenido del paquete

El sistema ayuda a los configuradores a tomar decisiones sobre aquellos objetos lógicos a actualizar en el *service pack* funcional que contenga varios paquetes funcionales del tipo lógico que son los que tienen un sufijo _L, ya que son el único tipo de paquetes que se pueden analizar.

Para ello, la aplicación lleva a cabo estos pasos:

- Primero, compara los objetos contenidos en el paquete funcional con los objetos del repositorio destino e identifica las diferencias
- Seguidamente, identifica los conflictos debidos a que se han realizado cambios en los mismos atributos de un objeto tanto por parte del origen como por parte del destino.

Para cada uno de estos conflictos el usuario puede tomar decisiones respecto al cambio que finalmente desea.

- Por último, inserta, en el repositorio origen, los cambios realizados a través de la aplicación.

Como consecuencia de este proceso genera una nueva versión de los objetos del paquete funcional.

Este paquete será el que se deba ejecutar finalmente sobre el repositorio destino.

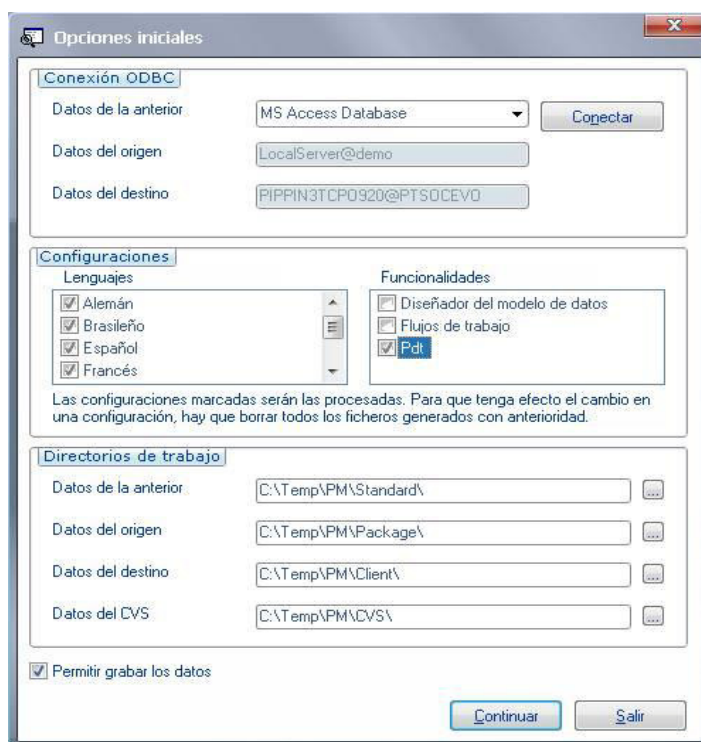
Analizar

Para realizar este análisis, basta con activar la casilla de selección situada a la izquierda de los paquetes que deseamos analizar y hacer clic en el botón **Analizar**.

El programa muestra una pantalla para realizar la conexión a la aplicación. El sistema necesita esta información de la base de datos lógica del destino para poder validar la sintaxis de las reglas que se modifican durante el proceso de análisis.

1. Una vez nos hemos conectado al usuario destino, aparece una pantalla en la que puede indicar la conexión a la *versión anterior* (análisis a tres bandas), es decir, a la base de datos donde están los objetos definidos en los paquetes pero sin las modificaciones que se envían en el paquete a integrar.

Figura 8. Opciones iniciales: directorios de trabajo



2. En la ventana en la sección de **Configuraciones (Lenguajes y Funcionalidades)** tiene un listado con las diferentes configuraciones que puede incluir en el análisis. Este análisis puede incluir o excluir, según sus necesidades, elementos de la configuración como son: Idiomas, Diseñador de modelo de datos, Proceso de negocio o Herramienta de diseño de nómina (PDT).



Serán transferidos todos los objetos que contiene la configuración hayan sido o no usados durante el análisis.

3. Asimismo, se deben indicar los *directorios de trabajo* con las rutas donde se generarán los archivos temporales con la información de los objetos correspondientes de los paquetes previamente seleccionados.

Debemos tener las siguientes consideraciones a la hora de definir las rutas:

- Los nombres de los directorios no deben contener caracteres especiales.
- Si no existe, sólo se creará el directorio al último nivel (standard, package, client o cvs); además debe mantener estos nombres.



El sistema genera un error si no existe alguno de los niveles anteriores

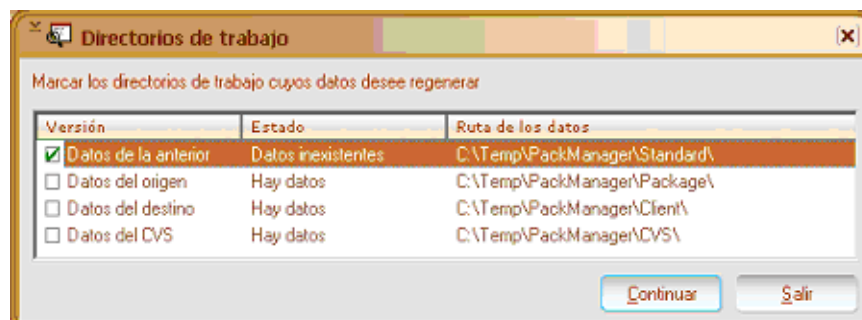
- Si los paquetes que se están analizando contienen muchos objetos, puede ser conveniente, por cuestiones de rendimiento, que para cada paquete se utilice un directorio raíz distinto; siendo, por defecto, el directorio raíz:

C:\Documents and Settings\All Users\Application
Data\meta4\M4Temp\PM

4. Seleccionar la casilla de verificación **Permitir grabar los datos** y continuar.

Nos aparece una ventana similar a esta:

Figura 9. Selección de los directorios de trabajo



En esta pantalla aparecen una serie de Casillas de selección. Puede encontrarse con dos posibilidades:

- En el caso de estar *marcadas*, se indica que se elimine el contenido que en ellos aparece y se comience a trabajar desde cero.

Para lo cual, la herramienta elimina todos los archivos del directorio sean o no del paquete seleccionado.

La primera vez que se analiza un paquete hay que marcarlas, si no lo están, para que genere los ficheros. Si están marcadas en la columna **Estado** se indica el motivo.

- En el caso de *no estar marcadas*, se respetará lo que en ellos exista y hay que asegurarse de que la extracción de información del paquete seleccionado se ha realizado previamente.



Verifique que los ficheros (.xml) existentes se corresponden correctamente con el paquete que se desea analizar; para ello, puede comprobar en el directorio de trabajo "cvs" si existe el fichero (.dat) con el nombre del paquete.

En este momento, aparecen ventanas de progreso que indican el paquete del que se están extrayendo los datos.

Este es un proceso largo ya que extrae la información de los objetos de todas las bases de datos y la guarda en ficheros (.xml) en las rutas indicadas anteriormente.

Figura 10. Analizador de comandos

	Id paquete	Sec.	Tipo de objeto	Anterior / origen	Anterior / destino	Ori	Mezcla a tres	Analizado	Transferir
	SP004SCD_PRA_RRHH_MOD_L 74		+ NODE STRUCTURE	Igual	Igual	Igual		☐	☐
	SP004SCD_PRA_RRHH_MOD_L 78		- NODE STRUCTURE	Igual	Igual	Igual		☐	☐
			+ ITEM	Igual	Igual	Igual		☐	☐
			ITEM	Igual	Igual	Igual		☐	☐
			ITEM	Igual	Igual	Igual		☐	☐
			ITEM	Igual	Igual	Igual		☐	☐
			ITEM	Modificado	Modificado	Automatico		☐	☐
			ITEM	Igual	Igual	Igual		☐	☐
			ITEM	Igual	Igual	Igual		☐	☐
			ITEM	Igual	Igual	Igual		☐	☐
			ITEM	Igual	Igual	Igual		☐	☐
			ITEM	Igual	Igual	Igual		☐	☐
			ITEM	Modificado	Modificado	Automatico		☐	☐
			ITEM	Igual	Igual	Igual		☐	☐
			ITEM	Modificado	Modificado	Automatico		☐	☐
	SP004SCD_PRA_RRHH_MOD_L 90		+ NODE STRUCTURE	Igual	Igual	Igual		☐	☐
	SP004SCD_PRA_RRHH_MOD_L 172		- META4OBJECT	Igual	Igual	Igual		☐	☐

5. Para proceder al análisis, asegúrese primero de que tiene las opciones de comparación que desea accediendo al menú **Archivo | Opciones** y luego hacer clic en el botón **Analizar** o desde el menú **Herramientas | Analizar**.

Cuando el programa finaliza el análisis es cuando hay que empezar a tomar decisiones sobre el paquete.

Cómo analizar: Visión general

La toma de decisiones se basa en la información contenida en las siguientes columnas:

- **Anterior-Origen**

Aquí se pueden ver exactamente las modificaciones realizadas para desarrollar la funcionalidad.

- **Anterior-Destino**

Aquí se pueden ver exactamente las modificaciones realizadas en cliente que podrían perderse si se transfiere el objeto del paquete.

- **Origen-Destino**

Aquí se pueden ver exactamente las diferencias entre el contenido del *service pack* y el usuario de destino (cliente).

- **Mezcla**

Aquí se puede ver el resultado que propone el programa. En principio pueden tener estos valores:

- **Vacío:** la columna aparece vacía cuando considera que la única opción es transferir el objeto tal cual o no transferirlo (cuando en el cliente se ha borrado)
- **Igual:** sólo aparece este estado cuando no hay diferencias en Anterior/Origen ni en Anterior/Destino
- **Automático:** se ha hecho la mezcla, y no ha habido ningún conflicto. Esto generalmente sucede cuando no ha habido ningún desarrollo en cliente (Anterior/Destino es igual) o bien cuando los posibles desarrollos en cliente no interfieren con los cambios que se mandan en el paquete.
- **Conflicto:** se ha hecho la mezcla, pero el programa considera que se ha modificado lo *mismo* en el paquete y en el cliente pero de forma distinta y no puede decidir con cuál quedarse. Se mantiene este estado hasta que se han resuelto todos los conflictos.
Puede que se haya modificado lo mismo, entendiendo:
 - la misma línea, por ejemplo, en el caso de reglas y presentaciones
 - la misma propiedad, por ejemplo, en el caso de campos, estructuras de nodos, etcétera.

- **Manual:** este estado sólo aparece cuando para un comando que tenía *conflicto* en la mezcla automática se ha modificado el código y se han resuelto todos los conflictos.
- **Borrado:** este estado aparece cuando una regla u objeto hijo no existe en origen, pero sí en destino.



Las diferencias por espacios en blanco al inicio, en medio o al final de líneas, acentos, mayúsculas y minúsculas, etcétera, son tenidas en cuenta como diferencias. Del mismo modo, se marca como conflicto todas las líneas, desde que se produce una desincronización hasta que se consigue la sincronización. Revise la configuración elegida en **Archivo | Opciones** en la agrupación de la *comparación* por si puede mejorar el resultado generado automáticamente de la mezcla.

Para indicar la decisión tomada tenemos que hacer modificaciones en las siguientes columnas:

- **Botón de calendario en Id Objeto**
Aquí es donde se gestionan las normas de las reglas cuando se transfieren reglas
- **Mezcla a tres**
Si el estado de la mezcla es *Automático* o *Manual*, hay que decidir si queremos modificar el paquete con esta nueva definición. En este caso hay una casilla de selección en esta misma columna para indicar si se quiere o no modificar el paquete con esa modificación.
- **Analizado**
Es conveniente rellenar esta columna para saber en qué estado hemos dejado el análisis y para poder filtrar y ver sólo los comandos que nos quedan por analizar.
- **Transferir**
Aquí se indica si ese comando se va a transferir o no. Puede ser que no interese transferirlo porque la modificación no interese o porque tiene dependencias (elementos en el caso de las estructuras de nodo) y se prefiere transferir esas dependencias en vez del comando original (en este caso, estaríamos añadiendo un comando a la definición del paquete)
- **Comentario**
Es conveniente rellenar esta información para saber por qué se han tomado las decisiones e incluso para indicar las decisiones tomadas ya que una vez modificado el paquete puede que no se recuerde qué se ha añadido y/o modificado con respecto al estado original (a menos que se vuelva a analizar el paquete original)

Cómo analizar: Paso a paso

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, veremos qué detalles habría que mirar en el paquete para no perder los desarrollos que se han hecho en destino:

La forma de analizar un paquete sería:

- No mirar los objetos con "Anterior/Origen = Borrado" porque estos objetos no están en un paquete lógico (_L) sino en un paquete de borrado (_B)
- La toma de decisiones, la resolución de conflictos, etcétera se guardan siempre cuando se sale del analizador. La base de datos se actualiza con la información cuando se pulsa el botón de **Grabar** o cuando al cerrarse la ventana pregunta si se desean grabar los cambios.
Esto es, se puede dejar el análisis a medias sin modificar la base de datos.
- Hay que tener especial cuidado al grabar porque se guarda todo lo de los paquetes que se estén analizando, no sólo el que se está viendo en pantalla.

Por lo tanto los pasos a seguir son:

1. Primeramente, se miran los comandos marcados para no transferir en el montaje del paquete (aquellos que se ha decidido no traspasar en el parche en Meta4) o aquellos marcados para transferir que son iguales en origen y en destino:
 - a. Filtrar por Transferir = 'NO' y Analizado = 'NO'
 1. Revisar sólo aquellos en los que se muestra la casilla de transferir, ya que los otros son dependencias (al filtrar se muestran las dependencias hacia arriba y hacia abajo).
 2. En el caso de aquellos objetos que tienen diferencias en origen/destino, comprobar si son iguales y, en caso afirmativo, deseleccionarlos.
 - b. Filtrar por Transferir = 'SÍ' y Analizado = 'NO'
 1. Si ninguna de las dependencias tiene modificaciones (todas tienen Anterior/Origen = 'Igual' y Anterior/Destino = 'Igual':
Marcar casilla de **Analizado**, deseleccionar la opción de **Transferir** y añadir un comentario
 2. Si alguna de sus dependencias tiene modificaciones:
Marcar casilla de **Transferir** en el padre
2. Seguidamente, se debe ver si los borrados que se han hecho en destino son los mismos que los realizados en origen. Podemos pasar este cambio sin problemas

1. Filtrar por Anterior/Origen = 'Borrado' y Anterior/Destino = 'Borrado' y Analizado = 'No'

- a. Revisar sólo aquellos objetos donde aparece el icono de filtro, ya que los demás son dependencias.

Marcar casilla de selección **Analizado** y añadir un comentario

3. Ahora se debe ver si en el paquete se manda una modificación sobre un objeto que se ha decidido borrar en destino.

1. Filtrar por Anterior/Destino = 'Borrado' y Analizado = 'No'

- a. Revisar el comando y cada una de las dependencias en su conjunto para ver qué deseamos hacer. Debemos decidir si se transfiere o no, y en caso necesario, añadir un comentario.

Marcar casilla de selección **Analizado**

4. Luego se debe mirar si al traspasar el paquete se va a perder información que se haya añadido (por ejemplo, un nuevo elemento en una estructura de nodo). En este caso, si se ejecuta el paquete se perderán estas modificaciones.

Para no perderlas hay que modificar el paquete con el desarrollo de destino.

1. Filtrar por Anterior/Origen = 'Nuevo' y Anterior/Destino = 'Nuevo' y Analizado = 'No'

- a. Revisar que son iguales

- b. Marcar la casilla de selección **Analizado** (la aplicación preguntará si marca como analizadas las dependencias, debemos contestar 'Sí')

-
5. Finalmente, vamos a ver si en el paquete se manda un objeto que nosotros hemos modificado en destino.

En este caso, si se ejecuta el paquete se perderán estas modificaciones. Para no perderlas hay que modificar el paquete con el desarrollo de destino. El sistema sugiere una integración que consiste en integrar en el desarrollo de destino las modificaciones realizadas en el desarrollo de origen.

En algunos casos esa integración puede ser automática o con *conflicto* (cuando se ha modificado lo mismo en los dos desarrollos)

1. Filtrar por Anterior/Destino = 'Modificación', Mezcla a Tres = 'Automático' y Analizado = 'No':
 - a. Revisar sólo aquellos objetos donde aparece el icono de filtro, ya que los demás son dependencias.
 - b. Si el objeto afectado es una regla (Id Objeto = 'RULE'), podemos querer cambiar las fechas de la norma en el paquete a ejecutar (véase el apartado "Tratamiento de reglas", página 33 donde se dan más detalles)
 - c. Repasar que lo que hay en la **Mezcla a Tres** es lo que queremos; para ello, revisar las modificaciones de Anterior/Origen y de Anterior/Destino.
 - d. Marcar la casilla de selección **Mezcla a tres** para subir al paquete la información final
 - e. Marcar la casilla de **Analizado** y añadir un **Comentario**.
2. Filtrar por Anterior/Destino = 'Modificación' y Mezcla a Tres = 'Conflicto' y Analizado = 'No':
 - a. Resolver los conflictos (véase el apartado "Resolución de conflictos", página 34)
 - b. Marcar la casilla de **Mezcla a tres** para subir al paquete la información final
 - c. Marcar la casilla de **Analizado** y añadir un **Comentario**
6. Una vez hemos acabado de analizar el paquete, guardamos los cambios pulsando el botón **Grabar**.

Una vez hecho esto, este es el nuevo paquete que podemos ejecutar directamente sobre nuestro usuario de destino.

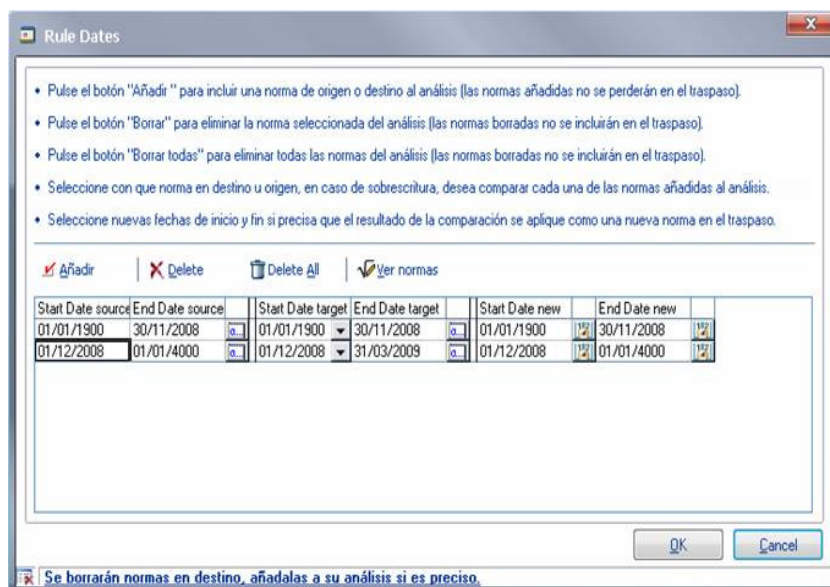
Tratamiento de reglas

Cuando el objeto afectado es una regla, es posible que se deba realizar algún tratamiento especial.

Las reglas en destino pueden sufrir modificaciones de código o de fechas (*normas*) por lo que las reglas que se desean comparar pueden tener fechas distintas.

Para revisar que realmente se han comparado las normas correctamente, haga clic en el botón **Calendario** tras el cual nos aparece esta ventana.

Figura 11. Comparación de normas



A este nivel se puede gestionar:

- El código de qué normas del destino queremos comparar con el código de qué normas del origen. Y por lo tanto, cuál va a ser el código de integración final:
 - Para saber el código de cada norma, posicione sobre ella, y haga clic en el botón **Ver código origen / destino**, según si se encuentra en una norma del origen o del destino, respectivamente.
 - Seleccione con qué norma en destino u origen, en caso de sobrescritura, se va a comparar cada una de las normas añadidas al análisis.
 - Si hay más de una regla, por defecto, se comparan las normas que tienen la misma fecha de inicio, pero podemos hacer que se comparen reglas con distintas fechas de inicio.

-
- Para ello, seleccione en la columna **Fecha de inicio de destino** la norma que desee comparar.
- Seleccione, asimismo, nuevas fechas de inicio y fin si necesita que el resultado de la comparación se aplique como una nueva norma en el traspaso.
 - Cuáles van a ser las fechas que finalmente se van a integrar en destino. Para ello, modifique las columnas **Nueva fecha de inicio** y **Nueva fecha de fin** con las nuevas fechas.
 - Se pueden añadir (del destino) o quitar (del paquete original) normas para el paquete final. Para ello, utilice los botones:
 - **Añadir:** haga clic en este botón para incluir una norma de origen o destino al análisis (las normas añadidas no se pierden en el traspaso).
 - **Borrar:** permite eliminar la norma seleccionada del análisis.
 - **Borrar todas:** permite eliminar todas las normas del análisis.Las normas borradas no se incluyen en el traspaso.
 - Tenga en cuenta que las normas del destino que no existen en el origen se perderán en el traspaso si no se añaden al análisis.
 - En las reglas heredadas, después de las fechas de inicio y fin de origen y destino, y antes de las nuevas fechas de inicio y fin, se muestra la estructura de nodo de destino de cada norma.
 - Haga clic en el botón **Ver normas** para ampliar la ventana y mostrar, en la parte inferior izquierda de la misma, las normas del origen, y a su derecha, las normas del destino. La información mostrada es la fecha de inicio, la fecha de fin y la estructura de nodo de origen/destino de cada norma. Puede añadir normas de origen o destino a la lista superior haciendo doble clic sobre ellas.

Resolución de conflictos

Los conflictos aparecen cuando se ha modificado la misma propiedad o la misma línea de código en origen (el paquete funcional) y en destino (en nuestra base de cliente). El sistema no puede decidir con cuál de los desarrollos quedarse y no puede hacer una integración de los dos desarrollos.

La decisión del desarrollo final hay que realizarla desde la pantalla de conflictos.

Para llevar a cabo estos cambios:

- Haga clic en el botón conmutador **Diferencias** para ver las diferencias de ambos códigos.

A continuación se visualizan ambos códigos, marcando las diferencias encontradas entre ambos. Esta ventana tiene las siguientes características:

- La numeración se corresponde a cada línea donde se destacan aquellas nuevas, modificadas o borradas.
- El texto mostrado es únicamente de lectura. Si se desea seleccionar el texto para copiarlo, deberá hacerse línea por línea.
- En la parte inferior de la ventana de **Diferencias entre versiones** se muestran dos filas de texto resaltadas en amarillo con los cambios existentes en la línea seleccionada en la parte superior de una versión con respecto a otra marcados de color rojo.



Se mantiene en todo momento la correspondencia de líneas entre ambos textos (ambas columnas), es decir, las barras de desplazamiento realizan movimientos simultáneos.

- El color de fondo para líneas diferentes está asociado al tipo de texto mostrado, es decir, si es Anterior, Destino u Origen.
- Haga clic en el botón conmutador **Presentación** para ver las diferencias en el código OBL si el objeto es una presentación. En este modo no se mostrarán los atributos de la presentación. Cuando el objeto es una regla, el botón correspondiente se llama **Regla**, mientras que en los demás casos el botón que permite ver las diferencias en el código OBL es el botón **Código**.
- Si se observa que hay conflicto por problemas de mayúsculas/minúsculas o espacios en blanco, revisar la configuración de la comparación en **Archivos | Opciones** por si un cambio de esta configuración pudiera mejorar la comparación.
- Haga clic en el botón **Siguiente** para ver la diferencia siguiente.
- Haga clic en el botón **Anterior** para ver la diferencia anterior.
- Utilice el botón **Buscar** para abrir la ventana de búsqueda y realizar búsquedas por palabras en la caja de texto donde se encuentre posicionado.
- Cuando los objetos analizados son sentencias, a la derecha del botón **Imagen** se muestra el botón **APISQL**, que permite visualizar directamente los cambios en el campo APISQL, con el fin de poder comprender mejor las diferencias obtenidas en la documentación de la sentencia.
- Eliminar el conflicto:
 - a. con un doble clic en la línea que deseamos en el paquete
 - b. con un clic en el botón de **Seleccionar**, o
 - c. seleccionar el texto que queremos modificar, hacer clic en el botón **Editor**, escribir manualmente el cambio que queremos y **Aceptar**
- Aceptar la selección (sólo para las resoluciones de casillas de selección), haciendo clic en el botón **Resolver**.
- Chequear **Sintaxis** para asegurarse de que el código final es correcto
- Aceptar todos los cambios realizados haciendo clic en **Aplicar**.

Análisis silencioso del paquete

El manejo de la herramienta Pack Manager Silencioso para el análisis del paquete abarca los siguientes pasos:

1. Ejecución del Pack Manager silencioso.
2. Configuración del fichero .INI.
3. Lectura y revisión del fichero de traza CommandLinePM.txt.

Ejecución del Pack Manager Silencioso

Para la ejecución del Pack Manager Silencioso es necesario tener instalado:

- Herramienta RAM-DL.
- En C:\temp (o cualquier otro directorio) debemos tener el fichero .INI (XXX.INI, por ejemplo).
- Para su ejecución pondremos en el Run de la máquina el siguiente comando:
 - "C:\Program Files\meta4\M4DevClient\Bin\RamDL.exe"
C:\temp\XXX.INI



El comando "C:\Program Files\meta4\M4DevClient\Bin\RamDL.exe" C:\temp\XXX.INI será modificado dependiendo de la instalación de RAM-DL, según si está en local o está mapeada; en cualquier caso, siempre hay que buscar el .exe de RAM-DL.

Configuración del fichero .INI

El archivo .INI es un fichero configurable encargado de llamar a RAM-DL y ejecutarla en modo Pack Manager silencioso.

Dependiendo de su configuración, podemos hacer comparación a dos o comparación a tres.

EJEMPLOS

Ejemplo 1: fichero .INI con comparación a tres:

```
<ORIGIN_CONN>  
DSN=Access_origen  
<STANDARD_CONN>  
DSN=Access_anterior
```

```
<TARGET_CONN>
DSN=ORACLE;SRVR=PIPPINTCPO920;UID=ARGENTINA;PWD=ARGENTINA
<LOG_FILE>
C:\TEMP\CommandLinePM.txt
<STOP_ON_ERROR>
OFF
<USER_CVM>
M4ADM
<PWD_CVM>
M4ADM
<CLEAR_PREVIOUS_ANALYSIS>
YES
<PACK_ANALYSIS>
7SPXXXX_L (PAQUETES_L)
```

Ejemplo 2: fichero .INI con comparación a dos:

```
<ORIGIN_CONN>
DSN=Access_origen
<TARGET_CONN>
DSN=ORACLE;SRVR=PIPPINTCPO920;UID=ARGENTINA;PWD=ARGENTINA
<LOG_FILE>
C:\TEMP\CommandLinePM.txt
<STOP_ON_ERROR>
OFF
<USER_CVM>
M4ADM
<PWD_CVM>
M4ADM
<CLEAR_PREVIOUS_ANALYSIS>
YES
<PACK_ANALYSIS>
7SPXXXX_L (PAQUETES_L)
```

Descripción del fichero

- <ORIGIN_CONN>. Permite indicar la conexión al origen. Su valor será una cadena de conexión válida previamente creada, indicada por ejemplo de la siguiente forma:
 - <ORIGIN_CONN>
DSN=MS Access Database;DBQ=C:\archivo.mdb;
- <STANDARD_CONN>. Permite indicar la conexión al paquete estándar que se utilizará. Su valor será una cadena de conexión previamente creada, indicada por ejemplo de la siguiente forma:
 - <STANDARD_CONN>
DSN=MS Access Database;DBQ=C:\archivo_anterior.mdb;
- <TARGET_CONN>. Permite indicar la conexión destino que se utilizará. Su valor será la base de datos del cliente.
- <LOG_FILE>. Indicaremos el directorio de salida del fichero de traza CommandLinePM.txt.
- <PACK_ANALYSIS>. Su uso es opcional e indica el listado de paquetes que se deberán analizar.
- <CLEAR_PREVIOUS_ANALYSIS>. Puede tener los valores YES o NO (valor por defecto) e indica si se deben borrar los directorios de trabajo y el estado previo del análisis. De esta manera se permite realizar el análisis de varios paquetes en múltiples llamadas por línea de comando y, al entrar en el Pack Manager en el modo “on-line”, disponer del estado del análisis de todos ellos.
- <DIRECTORIES_ANALYSIS>. Puede tener una o varias líneas para especificar la ruta de los directorios donde va a descargar análisis (de cliente, estándar, de Cvs o de paquetes). Cada ruta debe tener el nombre del análisis correspondiente. Esta entrada no es obligatoria. En caso de que no se use, los análisis se descargarán en los directorios por defecto.
- <USER_CVM> y <PWD_CVM>. Indican el usuario y la contraseña del Channel Virtual Machine. Es obligatorio indicar estos valores si se realiza el análisis y/o la ejecución de paquetes.
- <STOP_ON_ERROR>. Indicaba si se debía interrumpir la ejecución en el caso de producirse un error (por defecto sí). Dicho parámetro es utilizado también en el análisis. Sin embargo, la ejecución de la línea de comando se aborta en cualquier caso si se produce un error grave que impide completar un subproceso.

En el archivo de traza de salida quedarán reflejadas todas las decisiones tomadas, así como toda la información sobre la forma en que se ha realizado el análisis. Los resultados del análisis pueden ser fácilmente implorados si se usan desde Excel (por ejemplo, con filtrados automáticos para determinar los objetos modificados, marcados como analizados, trasferidos, etc.).

El orden de ejecución de las tareas que estén definidas es Análisis, Carga y Ejecución.

Encriptación del fichero

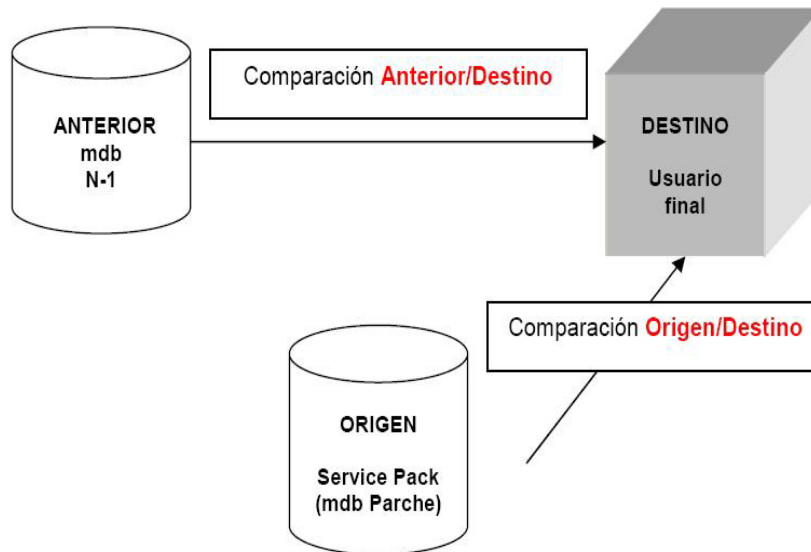
Con el fin de poder encriptar las contraseñas incluidas en los ficheros generados para la ejecución por línea de comandos de la herramienta, existe una opción para llamar por línea de comandos a RAM-DL, pasándole el fichero que se desea encriptar. Un ejemplo de esta ejecución sería: C:\Program Files\RamDL\RamDL.exe ENC C:\temp\RamDL.ini.

Lectura y revisión del fichero de Traza CommandLinePM.txt

En primer lugar analizaremos el comportamiento del Pack Manager y a continuación se explicará la lectura del fichero de traza y la comparación Standard/Destination (Anterior/Destino).

Esquema orientativo del comportamiento del Pack Manager

Figura 12. Esquema del comportamiento del Pack Manager

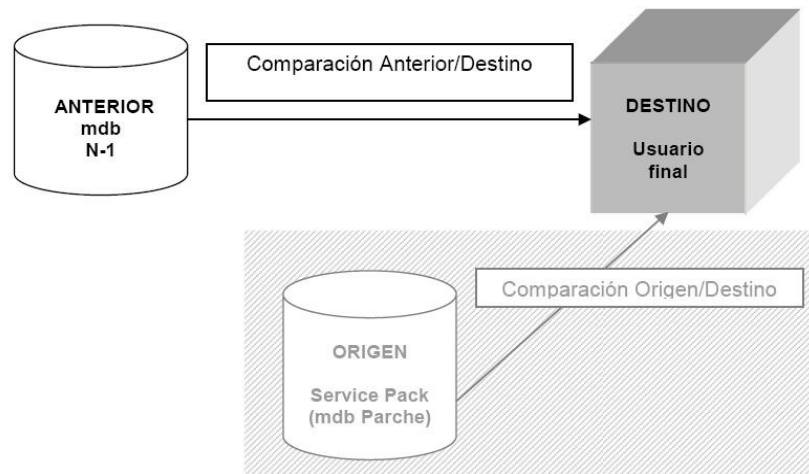


- ANTERIOR: es la estándar previa de los objetos. Es el mdb que contiene el repositorio con el estado de los objetos del *Service Pack* (el estado anterior a los cambios producidos por el SP).
- ORIGEN: es la estándar nueva de los objetos o el contenido del parche propiamente dicho. Es el mdb que contiene los cambios del SP a analizar.

- **DESTINO:** es la versión del cliente o, en nuestro caso, el producto de partida del *Service Pack*, es decir, el usuario a actualizar. Por este motivo, Anterior y Destino deben ser iguales.

Lectura del fichero. Comparación Standard/Destino (Anterior/Destino)

Figura 13. Comparación Anterior/Destino del Pack Manager



La lectura del fichero de traza es muy sencilla. A partir de la versión 7.1SP3 TEC (desde la @19 y sucesivas) se ha incorporado una cabecera para identificar la información de cada una de las columnas del fichero de traza y así poder facilitar su lectura.

Además se ha añadido una columna denominada Standard/ Destination (Anterior/Destino), que nos permite visualizar de forma rápida el resultado del análisis del mdb n-1 (o mdb previo).

A pesar de que el formato generado en el fichero de traza es un .txt, este archivo es exportable a Excel, quedando ordenado por filas y columnas para una fácil visualización.

Un ejemplo de fichero de traza .txt sería este:

Figura 14. Ejemplo de fichero de traza .txt

```

[04/05/2009 9:41:16] Creating CVS repository
[04/05/2009 9:41:16] Adding objects to CVS repository
[04/05/2009 9:41:33] Comparing objects lists
[04/05/2009 9:41:42] Merging objects lists using origin, destination and standard
[04/05/2009 9:41:59] Analyzing object list ...

Type      Result  Analysed Flag  Persist Flag  Transfer Flag  Standard/Destination  Package object
Id object
Automatic merge done  Analyzed  Persist Transfer  Same  71SP003_BF_LNS_ENH_L
SENTENCE      SCO_LN_HT_PAYS
without differences  Analyzed  Not Persist  Transfer  Same
71SP003_BF_LNS_ENH_L ITEM  SCO_LN_MT_PAYMEN_ORDER  SCO_ADD_PAYM_ORDER
Automatic merge done  Analyzed  Persist Not transfer  Same  71SP003_BF_LNS_ENH_L
RULE          SCO_LN_MT_PAYMEN_ORDER  SCO_ADD_PAYM_ORDER
New           Analyzed  Not Persist  Transfer  Don't exist
71SP003_EM_ESS_CASH_COM_ENH_L ERROR_MESSAGE  121  120
New           Analyzed  Not Persist  Transfer  Don't exist
71SP003_EM_ESS_CASH_COM_ENH_L ERROR_MESSAGE  121  121
New           Analyzed  Not Persist  Transfer  Don't exist
71SP003_EM_ESS_CASH_COM_ENH_L ITEM  SSM_SHOW_WU_RESPONABLES  CHECKPOINTNODE
Automatic merge done  Analyzed  Persist Transfer  Same
71SP003_EM_ESS_CASH_COM_ENH_L ITEM  SSM_SALARY_REVIEW_PROCESS  CR_SEND_DELEGATE_MAIL
Automatic merge done  Analyzed  Persist Not transfer  Same
71SP003_EM_ESS_CASH_COM_ENH_L RULE  SSM_SALARY_REVIEW_PROCESS  CR_SEND_DELEGATE_MAIL
SEND_DELEGATE_MAIL  1800_01_01_00_00_00
Automatic merge done  Analyzed  Persist Transfer  Same
71SP003_EM_ESS_CASH_COM_ENH_L ITEM  SSM_SALARY_REVIEW_PROCESS  CR_SET_RESP_SALARY_DELEGATE
Automatic merge done  Analyzed  Persist Not transfer  Same
71SP003_EM_ESS_CASH_COM_ENH_L RULE  SSM_SALARY_REVIEW_PROCESS  CR_SET_RESP_SALARY_DELEGATE
SET_RESP_SALARY_DELEGATE  1800_01_01_00_00_00
Automatic merge done  Analyzed  Persist Transfer  Same
71SP003_EM_ESS_CASH_COM_ENH_L ITEM  SSM_SHOW_DATA_WORK_UNIT  CR_SHOW_WORK_UNIT_DATA
Automatic merge done  Analyzed  Persist Not transfer  Same
71SP003_EM_ESS_CASH_COM_ENH_L RULE  SSM_SHOW_DATA_WORK_UNIT  CR_SHOW_WORK_UNIT_DATA
SHOW_WORK_UNIT_DATA  1800_01_01_00_00_00
New           Analyzed  Not Persist  Transfer  Don't exist

```

A su vez, un ejemplo de fichero de traza exportado a Excel sería el siguiente:

Figura 15. Ejemplo de fichero de traza exportado a Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Standard/Destination	Result	Analysed Flag	Persist	Transfer	Tag	Package	Object Type	Id Object		
1	Same	Automatic merge done	Analyzed	Persist	Transfer		71SP003	SENTENCE	SCO_LN_HT_PAYS		
2	Same	Without differences	Analyzed	Not Persist	Transfer		71SP003	ITEM	SCO_LN_MT_PASCO_ADD_PAYM_C		
3	Same	Automatic merge done	Analyzed	Persist	Not transfer		71SP003	RULE	SCO_LN_MT_PASCO_ADDSCO_ADD		
4	Don't exist	New	Analyzed	Not Persist	Transfer		71SP003	ERROR_MESS	121	1	121
5	Don't exist	New	Analyzed	Not Persist	Transfer		71SP003	ERROR_MESS	121	1	121
6	Don't exist	New	Analyzed	Not Persist	Transfer		71SP003	ITEM	SSM_SHOW_W/CHECKPOINTNODE		
7	Same	Automatic merge done	Analyzed	Persist	Transfer		71SP003	ITEM	SSM_SALARY_ICR_SEND_DELEGA		
8	Same	Automatic merge done	Analyzed	Persist	Not transfer		71SP003	RULE	SSM_SALARY_ICR_SEND_SEND_DE		
9	Same	Automatic merge done	Analyzed	Persist	Transfer		71SP003	ITEM	SSM_SALARY_ICR_SET_RESP_SAI		
10	Same	Conflict found	Analyzed	Persist	Not transfer		71SP003	RULE	SSM_SALARY_ICR_SET_FSET_RES		
11	Same	Automatic merge done	Analyzed	Persist	Transfer		71SP003	ITEM	SSM_SHOW_D/CR_SHOW_WORK		
12	Same	Automatic merge done	Analyzed	Persist	Not transfer		71SP003	RULE	SSM_SHOW_D/CR_SHOW_SHOW_V		
13	Don't exist	New	Analyzed	Not Persist	Transfer		71SP003	ERROR_MESS	60	4	33
14	Don't exist	New	Analyzed	Not Persist	Transfer		71SP003	ERROR_MESS	60	4	33
15	Don't exist	New	Analyzed	Not Persist	Transfer		71SP003	NODE	SSE_EMP_BACM4T_ASSOCIATION		
16	Don't exist	Conflict found	Analyzed	Not Persist	Transfer		71SP003	NODE_STRUCT	M4T_ASSOCIATION_ME		
17	Don't exist	New	Analyzed	Not Persist	Transfer		71SP003	NODE	SSE_EMP_BACM4T_CERTIFICATION		
18	Don't exist	New	Analyzed	Not Persist	Transfer		71SP003	NODE_STRUCT	M4T_CERTIFICATION_LICEN		
19	Don't exist	Conflict found	Analyzed	Not Persist	Transfer		71SP003	NODE_STRUCT	M4T_CR_PREFERENC		
20	Don't exist	New	Analyzed	Not Persist	Transfer		71SP003	SENTENCE	M4T_CR_PREFERENC		
21	Don't exist	Duplicated	Analyzed	Not Persist	Transfer		71SP003	NODE	SSE_ADDRESSM4T_HOME_PAGE		
22	Don't exist	Duplicated	Analyzed	Not Persist	Transfer		71SP003	NODE_STRUCT	M4T_HOME_PAGE		
23	Don't exist	Modified	Analyzed	Not Persist	Transfer		71SP003	NODE	SSE_EMP_BACM4T_HR_COMP_BA		
24	Don't exist	Modified	Analyzed	Not Persist	Transfer		71SP003	NODE_STRUCT	M4T_HR_COMP_BACKGROUND		
25	Don't exist	Modified	Analyzed	Not Persist	Transfer		71SP003	SENTENCE	M4T_HR_COMP_BACKGROUND		
26	Don't exist	Modified	Analyzed	Not Persist	Transfer		71SP003	NODE	SSE_EMP_BACM4T_HR_COMP_INF		
27	Don't exist	New	Analyzed	Not Persist	Transfer		71SP003	NODE_STRUCT	M4T_HR_COMP_INFORMATION		
28	Don't exist	New	Analyzed	Not Persist	Not transfer		71SP003	SENTENCE	M4T_HR_COMP_INFORMATION		
29	Don't exist	New	Analyzed	Not Persist	Not transfer		71SP003	ITEM	M4T_HR_COMP_CHECKPOINTREGIS		
30	Don't exist	New	Analyzed	Not Persist	Not transfer		71SP003	RULE	M4T_HR_COMP_CHECKPCHECKP		
31	Don't exist	New	Analyzed	Not Persist	Not transfer		71SP003	ITEM	M4T_HR_COMP_COPYREGISTER		
32	Don't exist	New	Analyzed	Not Persist	Not transfer		71SP003	RULE	M4T_HR_COMP_COPYREGCOPYRE		
33	Don't exist	New	Analyzed	Not Persist	Not transfer		71SP003	ITEM	M4T_HR_COMP_CUR_DATE		
34	Don't exist	New	Analyzed	Not Persist	Not transfer		71SP003	ITEM	M4T_HR_COMP_DESTROYR		
35	Don't exist	New	Analyzed	Not Persist	Not transfer		71SP003	ITEM	M4T_HR_COMP_DESTROYR		

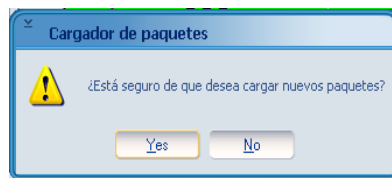
Carga del paquete



1. Para cargar los paquetes que se quieren instalar, basta con activar la casilla de verificación situada a su izquierda y hacer clic en el botón **Cargar**.

El programa muestra una ventana en la que pide confirmación antes de cargar los paquetes seleccionados.

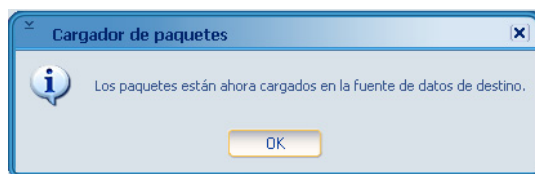
Figura 16. Mensaje de confirmación



2. Responda que Sí.

El programa muestra un mensaje donde informa de la finalización del proceso.

Figura 17. Mensaje informativo



3. Haga clic en el botón **OK**. Podrá apreciar que los paquetes seleccionados ya no figuran en la lista de paquetes disponibles en la base de datos origen.
4. Cierre la ventana **Cargador de paquetes** haciendo clic en el botón **Salir**. Volverá a la ventana principal de **Configuración del gestor de paquetes**.

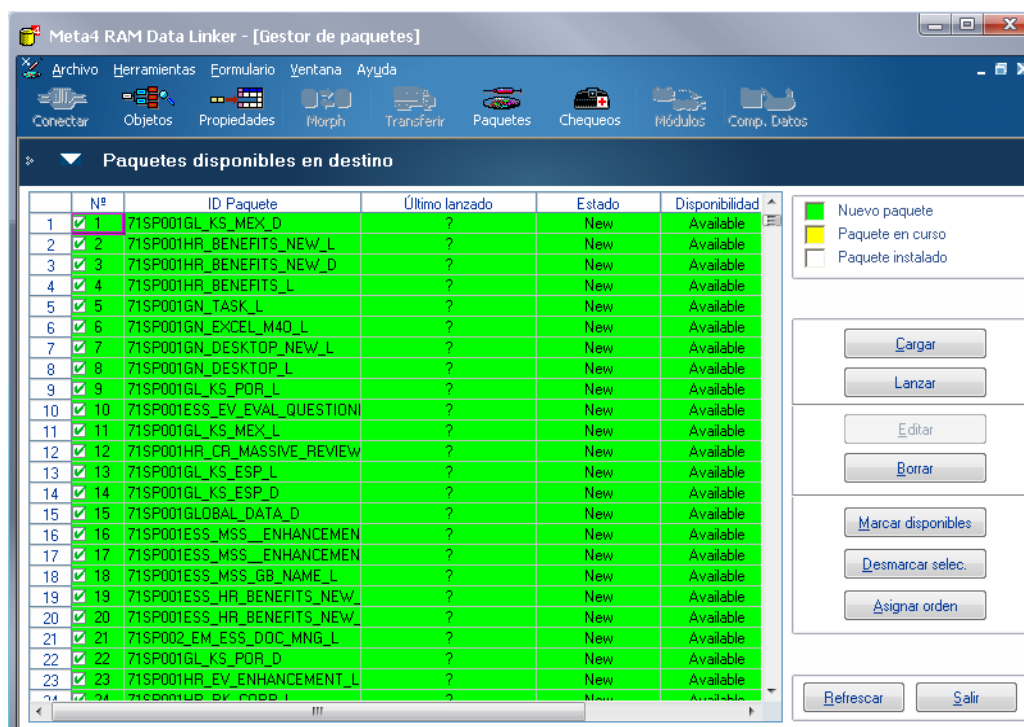
Los paquetes que acaba de cargar se habrán agregado a la lista de paquetes disponibles.

Podrá diferenciarlos porque tendrán como fondo el color verde y con estado *New*. Además se muestran activados con el orden establecido de forma automática teniendo en cuenta las dependencias entre comandos y paquetes.

A continuación haga clic en el botón **Asignar orden** para definir el orden de selección de los paquetes que desea lanzar.

Por último, seleccione en ese orden los paquetes en la lista.

Figura 18. Configuración del gestor de paquetes

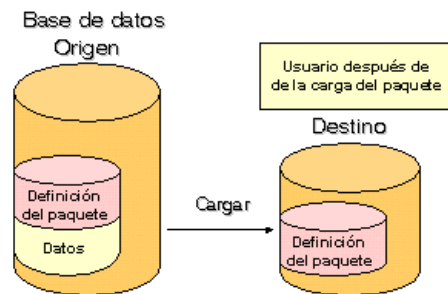


Puede editar los comandos de ejecución de un paquete después de cargarlo. Para ello, seleccione un paquete y haga clic en el botón **Editar**.

La columna **Revisar documentación** permite indicar, con un icono de advertencia, que antes de lanzar un paquete debe leer el documento funcional de la tarea asociado a dicho paquete.

Como resultado del proceso de carga, la información disponible en las tablas M4RDL de la base de datos origen para los paquetes seleccionados se habrá copiado en las tablas con el mismo nombre de la base de datos destino.

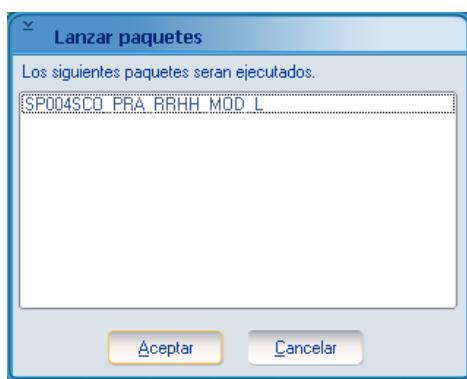
Figura 19. Situación de las bases de datos



Lanzamiento de un paquete

1. Una vez cargados los paquetes estos aparecen seleccionados y en el orden establecido según las dependencias existentes entre ellos.
2. Haga clic en el botón **Lanzar** y después en **Aceptar** para confirmar la ejecución de los paquetes.

Figura 20. Confirmación de ejecución



3. Haga clic en **Aceptar** para confirmar de nuevo.



Para marcar un comando como activo, debe editar el paquete y activar la casilla de verificación **Active** del comando.

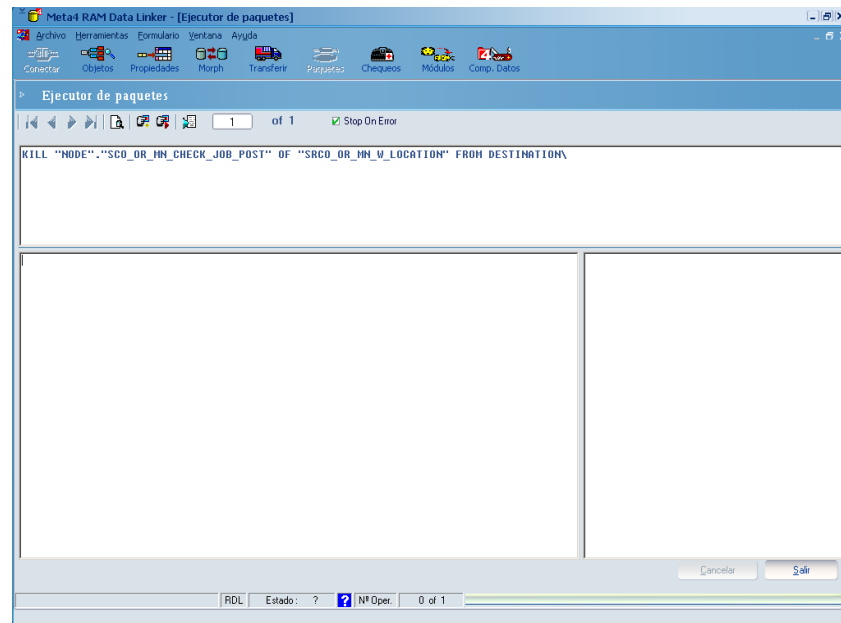
El sistema carga la ventana **Ejecutor de un paquete**. En esta ventana sólo figuran los comandos marcados como activos en el editor de paquetes, es decir, que si el paquete no tiene comandos activos, la ventana **Ejecutor de un paquete** no se abrirá.



Antes de proceder a lanzar los paquetes, compruebe que tiene marcada la casilla de verificación **Ejecutar script** en la opción de menú Herramientas | Opciones de la RAM-DL. Si no los activa, RAM-DL generará los scripts en la ruta que indique en el campo Ruta de script pero no los ejecuta. Si desea que RAM-DL cree los scripts utilizando el espacio para tablas marque la opción Utilizar el espacio para tablas.

Una vez cargada la ventana, se muestra en pantalla el primer comando activo del paquete:

Figura 21. Ejecutor de un paquete



4. Desde esta ventana, puede:

- Recorrer los comandos del paquete mediante los botones de navegación
- Ejecutar el comando activo en pantalla
- Ejecutar el comando activo en pantalla y todos los que le siguen en la definición del paquete



En cuanto a la ejecución de los comandos de los paquetes, dispone de los dos botones que se muestran al margen. Con el botón izquierdo, se ejecuta el comando actual en pantalla, mientras que con el botón derecho, se ejecuta el comando en pantalla y además todos los que vienen a continuación, hasta el final.

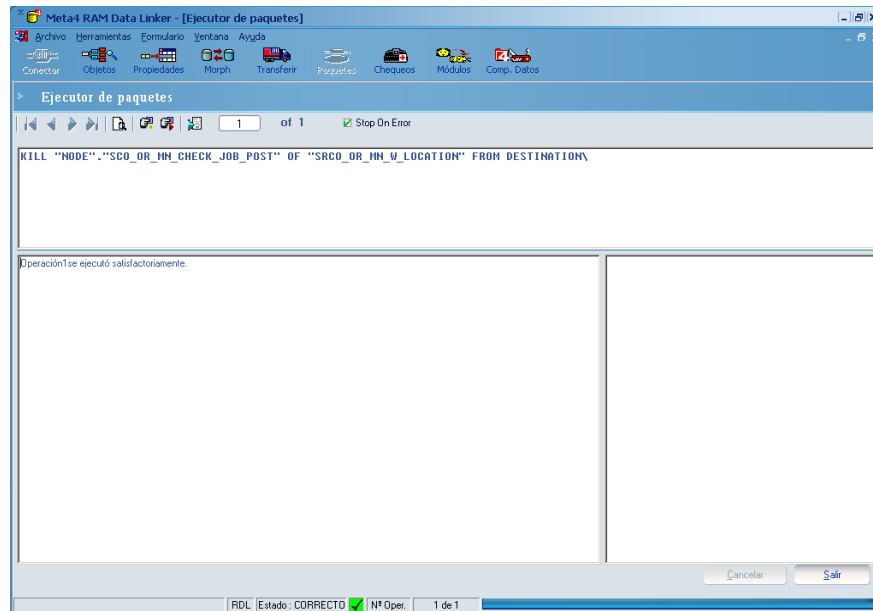
Si se produce un error durante la ejecución continuada de una serie de comandos, el programa se detendrá (si tiene activada la casilla de verificación **Stop on error**) y le mostrará un mensaje explicativo del error.

Podrá continuar con la ejecución del proceso tras aceptar el mensaje de advertencia.

Los comandos se ejecutarán uno tras otro sin necesidad de que intervenga el usuario, siempre que no se produzca ningún fallo.

A medida que se vaya utilizando la barra de control situada en la parte inferior de la ventana, se irá rellenando de color azul.

Figura 22. Ejecutor de un paquete: comandos traspasados



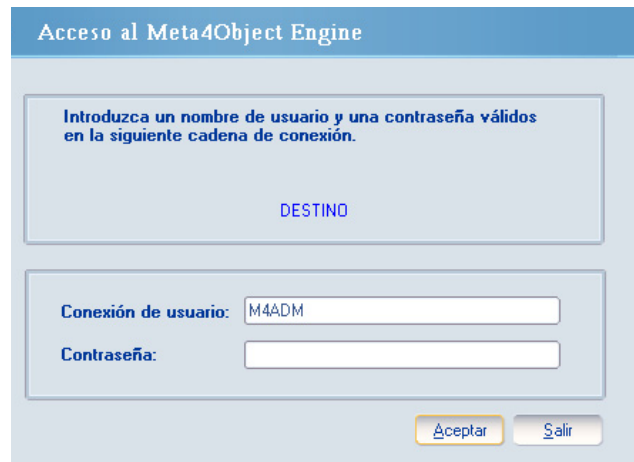
En determinados paquetes de actualización es posible que existan comandos que ejecutan el traspaso de elementos de tipo método, concepto, campo o propiedad.

En este caso durante el mismo proceso de traspaso, el sistema ejecuta un proceso de compilación que trata de garantizar que no se producen inconsistencias en los traspasos de los elementos.

Para que se produzca el proceso de compilación el RAM-DL establece una comunicación en tiempo real con la Meta4Object Engine de la aplicación mediante una ventana de conexión.

Por lo tanto es un requisito imprescindible que tenga perfectamente instalada en su máquina una aplicación en modo estación de desarrollo.

Figura 23. Conexión con el Meta4Object Engine



Acceso al Meta4Object Engine

Introduzca un nombre de usuario y una contraseña válidos en la siguiente cadena de conexión.

DESTINO

Conexión de usuario: M4ADM

Contraseña:

Aceptar Salir

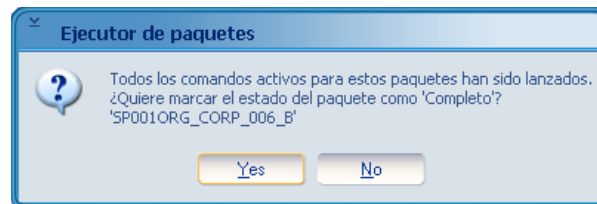
Esta ventana de conexión aparece exclusivamente en el momento en el que el gestor de paquetes procesa el primer comando incluido en el paquete de actualización que implica la transferencia de un elemento.

En los siguientes comandos asociados a la transferencia de elementos no aparecerá la ventana de conexión. Tomarán por defecto los valores de conexión definidos en la primera transferencia.

5. El resto de comandos se procesarán con normalidad. Cuando se hayan ejecutado todos los comandos activos, cierre esta ventana haciendo clic en el botón **Salir**.

El programa le indicará que ya procesó todos los comandos activos y le preguntará si quiere cambiar el estado del paquete a *Completo*.

Figura 24. Mensaje informativo



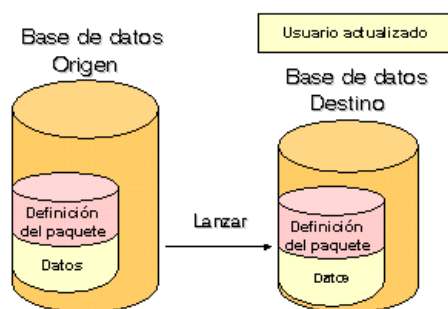
6. Responda que Sí.

Si refresca el contenido de la ventana, podrá apreciar que el estado del paquete cambió: su línea correspondiente se muestra en fondo blanco, la casilla **Estado** recoge el valor *Completed* y el botón **Lanzar** queda deshabilitado.

A partir de este momento, el paquete no podrá volver a ejecutarse.

La ejecución habrá finalizado con éxito.

Figura 25. Situación de las bases de datos al final del proceso



Ejecución y análisis de paquetes en línea de comandos

Esta funcionalidad permite el análisis y ejecución desatendida de paquetes sobre un usuario, con o sin precarga desde otro usuario. Para ejecutar un paquete desde la línea de comandos, debe especificar la ruta de un archivo .INI con una estructura especial. Los resultados de la ejecución se guardan en un archivo .LOG.

El archivo .INI es la fuente de información para la ejecución desde la línea de comandos. Este archivo debe tener una estructura de líneas basada en etiquetas que el programa interpretará de forma automática.

Puede ver información detallada sobre esta funcionalidad y todos los comandos disponibles de ejecución y análisis de paquetes en la ayuda en línea de la herramienta.